

1997 年黑龙江高考物理真题及答案

第I卷 (选择题 共 60 分)

一 . 本题共 5 小题 ; 每小题 3 分 , 共 15 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的。

1 . 在卢瑟福的 α 粒子散射实验中 , 有少数 α 粒子发生大角度偏转 , 其原因是 ()

(A) 原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上

(B) 正电荷在原子中是均匀分布的

(C) 原子中存在着带负电的电子

(D) 原子只能处于一系列不连续的能量状态中

2 . 质量为 m 的钢球自高处落下 , 以速率 v_1 碰地 , 竖直向上弹回 , 碰撞时间极短 , 离地的速率为 v_2 。在碰撞过程中 , 地面对钢球的冲量的方向和大小为 ()

(A) 向下 , $m (v_1 - v_2)$

(B) 向下 , $m (v_1 + v_2)$

(C) 向上 , $m (v_1 - v_2)$

(D) 向上 , $m (v_1 + v_2)$

3 . 质量为 M 的木块位于粗糙水平桌面上 , 若用大小为 F 的水平恒力拉木块 , 其加速度为 a 。当拉力方向不变 , 大小变为 $2F$ 时 , 木块的加速度为 a' , 则 ()

(A) $a' = a$ (B) $a' < 2a$ (C) $a' > 2a$ (D) $a' = 2a$

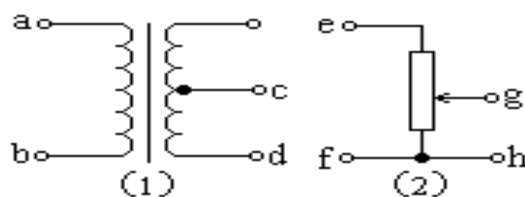
4 . (1)、(2) 两电路中 , 当 a 、 b 两端与 e 、 f 两端分别加上 220 伏的交流电压时 , 测得 c 、 d 间与 g 、 h 间的电压均为 110 伏。若分别在 c 、 d 两端与 g 、 h 两端加上 110 伏的交流电压 , 则 a 、 b 间与 e 、 f 间的电压分别为 ()

(A) 220 伏 , 220 伏

(B) 220 伏 , 110 伏

(C) 110 伏 , 110 伏

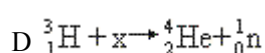
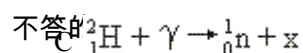
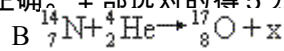
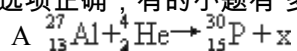
(D) 220 伏 , 0



5. 在双缝干涉实验中，以白光为光源，在屏幕上观察到了彩色干涉条纹，若在双缝中的一缝前放一红色滤光片（只能透过红光），另一缝前放一绿色滤光片（只能透过绿光），这时（ ）

- (A) 只有红色和绿色的双缝干涉条纹，其它颜色的双缝干涉条纹消失
- (B) 红色和绿色的双缝干涉条纹消失，其它颜色的双缝干涉条纹依然存在
- (C) 任何颜色的双缝干涉条纹都不存在，但屏上仍有光亮
- (D) 屏上无任何光亮

二. 本题共 9 小题；每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 5 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。



6. 在下列核反应方程中，x 代表质子的方程是（ ）

7. 光线在玻璃和空气的分界面上发生全反射的条件是（ ）

- (A) 光从玻璃射到分界面上，入射角足够小
- (B) 光从玻璃射到分界面上，入射角足够大
- (C) 光从空气射到分界面上，入射角足够小
- (D) 光从空气射到分界面上，入射角足大

8. 在下列叙述中，正确的是（ ）

- (A) 物体的温度越高，分子热运动越剧烈，分子平均动能越大

(B) 布朗运动就是液体分子的热运动

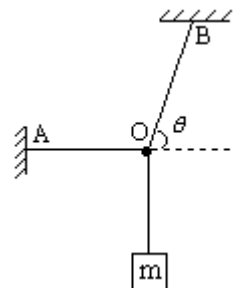
(C) 对一定质量的气体加热，其内能一定增加

(D) 分子间的距离 r 存在某一值 r_0 ，当 $r < r_0$ 时，斥力大于引力，当 $r > r_0$ 时，斥力小于

引力

9. 图中重物的质量为 m ，轻细线 AO 和 BO 的 A、B 端是固定的。

平衡时 AO 是水平的，BO 与水平面的夹角为 θ 。AO 的拉力 F_1 和



BO 的拉力 F_2 的大小是 ()

(A) $F_1 = mg \cos \theta$

(B) $F_1 = mg \cot \theta$

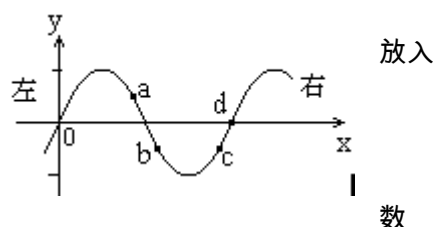
(C) $F_2 = mg \sin \theta$

(D) $F_2 = \frac{mg}{\sin \theta}$

10. 为了增大 LC 振荡电路的固有频率，下列办法中可采取的是 ()

(A) 增大电容器两极板的正对面积并在线圈中

铁芯



(B) 减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝

(C) 减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯

(D) 减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数

11. 简谐横波某时刻的波形图线如图所示。由此图可知 ()

(A) 若质点 a 向下运动，则波是从左向右传播的

(B) 若质点 b 向上运动，则波是从左向右传播的

(C) 若波从右向左传播，则质点 c 向下运动

(D) 若波从右向左传播，则质点 d 向上运动

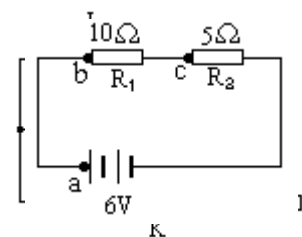
12. 如图所示的电路中，电源的电动势恒定，要想使灯泡变暗，可以（ ）

- (A) 增大 R_1 (B) 减小 R_1 (C) 增大 R_2 (D) 减小 R_2

13. 如图所示的电路中， A_1 和 A_2 是完全相同的灯泡，线圈 L

的电阻可以忽略。下列说法中正确的是（ ）

- (A) 合上开关 K 接通电路时， A_2 先亮， A_1 后亮，最后一样亮

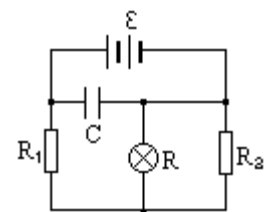


- (B) 合上开关 K 接通电路时， A_1 和 A_2 始终一样亮
(C) 断开开关 K 切断电路时， A_2 立刻熄灭， A_1 过一会儿才熄灭
(D) 断开开关 K 切断电路时， A_1 和 A_2 都要过一会儿才熄灭

14. 在图示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻器

R_1 、 R_2 及另外两根导线都是好的。为了查出断导线，某学生想先

将万用表的红表笔连接在电源的正极 a ，再将黑表笔分别连接在电



阻器 R_1 的 b 端和 R_2 的 c 端，并观察万用表指针的示数。在下列选挡中，符合操作规程的

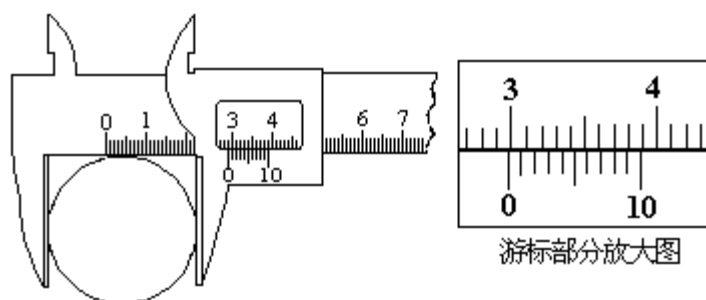
是（ ）

- (A) 直流 10V 挡 (B) 直流 0.5A 挡
(C) 直流 2.5V 挡 (D) 欧姆挡

第II卷（非选择题 共 90 分）

三、本题共 3 小题；其中第 15 题 5 分，其余的每题 6 分，共 17 分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作图。

15．一游标卡尺的主尺最小分度为 1 毫米，游标上有 10 个小等分间隔，现用此卡尺来测量工件的直径，如图所示。该工件的直径为_____毫米。



16．下列给出的器材中，哪些是"验证玻—马定律实验"所必需的，把这些器材前面的字母填在横线上。

- A．带有刻度的注射器 B．刻度尺
C．弹簧秤 D．钩码若干个

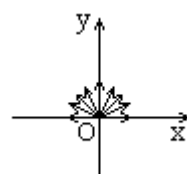
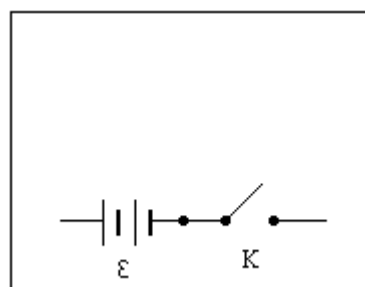
答:_____。

实验读数过程中，不能用手握住注射器，这是为了

_____。

用橡皮帽封住注射器小孔，这是为了

_____。



17. 某电压表的内阻在 20 千欧 ~ 50 千欧之间，现要测量其内阻，实验室提供下列可选用的器材：

待测电压表 V (量程 3V)

电流表 A_1 (量程 200 μ A)

电流表 A_2 (量程 5mA)

电流表 A_3 (量程 0.6A)

滑动变阻器 R (最大阻值 1K Ω)

电源 ε (电动势 4V)

电键 K。

(1) 所提供的电流表中，应选用_____ (填写字母代号)。

(2) 为了尽量减小误差，要求测多组数据。试在方框中画出符合要求的实验电路图 (其中电源和电键及其连线已画出)。

四. 本题共 4 小题；每小题 5 分，共 20 分。把答案填在题中横线上。

18. 如图，在 x 轴的上方 ($y \geq 0$) 存在着垂直于纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为 B。在
原点 O 有一个离子源向 x 轴上方的各个方向发射出质量为 m、电量为 q 的正离子，速率都
为 v。对那些在 xy 平面内运动的离子，在磁场中可能到达的最大 $x =$ _____，
最大 $y =$ _____。

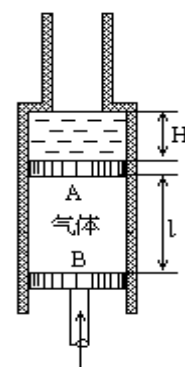
19. 质量为 m、电量为 q 的质点，在静电力作用下以恒定速率 v 沿圆弧从 A 点运动到 B 点，
其速度方向改变的角度为 θ (弧度)，AB 弧长为 s。则 A，B 两点间的电势差 $U_A - U_B =$
_____，AB 弧中点场强大小 $E =$ _____。

20 . 已知地球半径约为 6.4×10^6 米, 又知月球绕地球的运动可近似看作匀速圆周运动, 则可估算出月球到地心的距离约为_____米。(结果只保留一位有效数字)

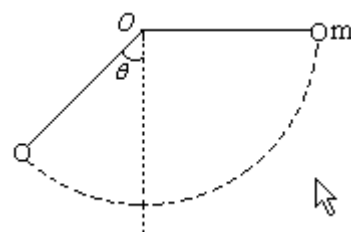
21 . 一内壁光滑的环形细圆管, 位于竖直平面内, 环的半径为 R (比细管的半径大得多)。在圆管中 有两个直径与细管内径相同的小球 (可视为质点)。A 球的质量为 m_1 , B 球的质量为 m_2 。它们沿环形圆管顺时针运动, 经过最低点时的速度都为 v_0 。设 A 球运动到最低点时, B 球恰好运动到最高点, 若要此时两球作用于圆管的合力为零, 那么 m_1 , m_2 , R 与 v_0 应满足的关系式_____。

五 . 本题共 5 小题, 53 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位。

22 . (9 分) 有一个焦距为 36 厘米的凸透镜, 在主轴上垂直放置一支蜡烛, 得到一个放大率为 4 的虚像。 如果想得到放大率为 4 的实像, 蜡烛应向哪个方向移动? 移动多少?



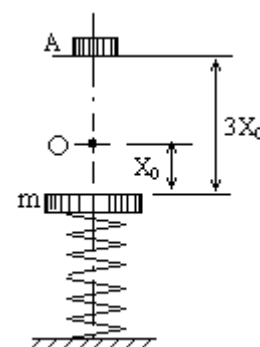
23 . (9 分) 图中竖直圆筒是固定不动的, 粗筒横截面积是细筒的 4 倍, 细筒足够长。粗筒中 A、B 两轻质活塞间封有空气, 气柱长 $l = 20$ 厘米。活塞 A 上方的水银深 $H = 10$ 厘米, 两活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞 B, 使之处于平衡状态, 水



银面与粗筒上端相平。现使活塞 B 缓慢上移，直至水银的一半被推入细筒中，求活塞 B 上移的距离。设在整个过程中气柱的温度不变，大气压强 p_0 相当于 75 厘米高的水银柱产生的压强。

24 . (11 分) 在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为 m 的带电小球,另一端固定于 O 点。把小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放。已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为 θ (如图)。求小球经过最低点时细线对小球的拉力。

25 . (12 分) 质量为 m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接，弹簧下端固定在地上。平衡时，弹簧的压缩量为 x_0 , 如图所示。一物块从钢板正上方距离为 $3x_0$ 的 A 处自由落下，打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动,但不粘连。它们到达最低点后又向上运动。已知物块质量也为 m 时，它们恰能回到 O 点。若物块质量为 $2m$, 仍从 A



处自由落下，则物块与钢板回到 O 点时，还具有向上的速度。求物块向上运动到达的最高点与 O 点的距离。

26 . (12 分) 如图 1 所示 , 真空室中电极 K 发出的电子 (初速不计) 经过 $U_0 = 1000$ 伏的加速电场后 , 由小孔 S 沿两水平金属板 A、B 间的中心线射入。A、B 板长 $l = 0.20$ 米 , 相距 $d = 0.020$ 米 , 加在 A、B 两板间电压 u 随时间 t 变化的 u - t 图线如图 2 所示。设 A、B 间的电场可看作是均匀的 , 且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内 , 电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒 , 筒在左侧边缘与极板右端距离 $b = 0.15$ 米 , 筒绕其竖直轴匀速转动 , 周期 $T = 0.20$ 秒 , 筒的周长 $s = 0.20$ 米 , 筒能接收到通过 A、B 板的全部电子。

(1) 以 $t = 0$ 时 (见图 2 , 此时 $u = 0$) 电子打到圆筒记录纸上的点作为 xy 坐标系的原点 , 并取 y 轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的 y 坐标和 x 坐标。 (不计重力作用)

(2) 在给出的坐标纸 (图 3) 上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。

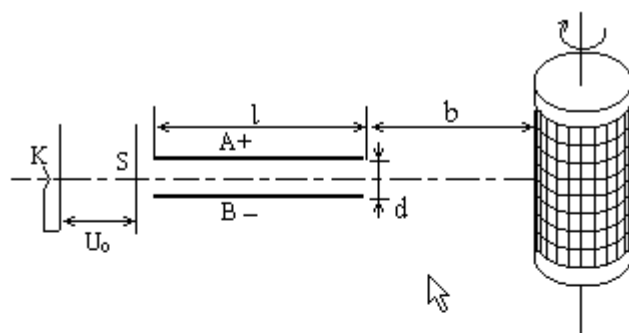


图1

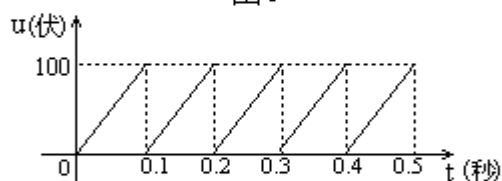


图2

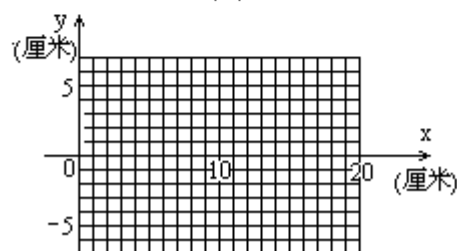


图3

参考答案

一．全题 15 分，每小题 3 分。答错的或不答的，都给 0 分。

1 . A 2 . D 3 . C 4 . B 5 . C

二．答案及评分标准:全题 45 分，每小题 5 分。每小题全选对的给 5 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

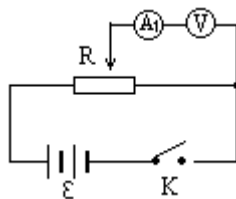
6 . B、C 7 . B 8 . A、D 9 . B、D 10 . D 11 .
B、D 12 . A、D 13 . A、D 14 . A

三．答案及评分标准:全题 17 分，其中 15 题 5 分，其余的每题 6 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

15 . 29.80 (5 分，答 29.8 的同样给 5 分)

16 . A , B , C , D (2 分。选不全的给 0 分) 保持气体的温度恒定 (2 分) 保持气体的质量不变 (2 分)

17 . A1 (2 分) ， 如右图 (4 分，线路有错就不给这 4 分)



四．答案及评分标准:全题 20 分，每小题 5 分，答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

18. $\frac{2mv}{qB}, \frac{2mv}{qB}$ (填对一空给3分,两空都对给5分.)

19. 0 (2分), $\frac{mv^2 \theta}{qs}$ (3分)

20. 4×10^{-8} (5分。只要数量级对，就给5分)

五．参考解答及评分标准:

22．解:先求蜡烛的原位置，由放大率公式

$$\frac{|v_1|}{u_1} = 4$$

得 $v_1 = -4u_1$ ①

由透镜成像公式 $1/u_1 + 1/v_1 = 1/f$ ②

解得 $u_1 = 3/4f$

再求蜡烛移动后的位置，由放大率公式得

$$v_2 = 4u_2$$
 ③

由透镜成像公式

$$1/u_2 + 1/v_2 = 1/f$$
 ④

解得 $u_2 = 5/4f$

所以蜡烛应向远离透镜的方向移动，移动的距离为

$$u_2 - u_1 = 5/4 - 3/4f = 1/2f = 18 \text{ 厘米}$$

评分标准:本题 9 分。

①式 2 分，②式 1 分，③式 2 分，④式 1 分，⑤式 2 分。物体移动方向正确的给 1 分。

23 . 解:在以下的计算中，都以 1 厘米汞柱产生的压强作为压强的单位。

设气体初态的压强为 p_1 ，

$$\text{则有 } p_1 = p_0 + H \quad \text{①}$$

设 S 为粗圆筒的横截面积，气体初态的体积 $V_1 = Sl$ 。

设气体末态的压强为 P_2 ，有

$$P_2 = P_0 + \frac{1}{2}H + \left(\frac{1}{2}HS \right) / \left(\frac{1}{4} \right) S \quad \text{②}$$

设末态气柱的长度为 l' ，气体体积为 $V_2 = Sl'$

$$\text{由玻意耳定律得} \quad P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \text{③}$$

$$\text{活塞 B 上移的距离 } d \text{ 为} \quad d = l - l' + H/2 \quad \text{④}$$

$$\text{代入数据解得} \quad d = 8 \text{ 厘米} \quad \text{⑤}$$

评分标准:本题 9 分。

①式 1 分，②式 2 分，③式 1 分，④式 3 分，⑤式 2 分。

24 . 解:设细线长为 l ，球的电量为 q ，场强为 E 。若电量 q 为正，则场强方向在题图中向右，反之向左。从释放点到左侧最高点，重力势能的减少等于电势能的增加，

$$mgl\cos\theta = qEl (1 + \sin\theta) \quad \text{①}$$

若小球运动到最低点时的速度为 v ，此时线的拉力为 T ，由能量关系得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl - qEl \quad (2)$$

$$\text{由牛顿第二定律得 } T - mg = m(v^2)/l \quad (3)$$

由以上各式解得

$$T = mg [3 - (2\cos\theta) / (1 + \sin\theta)] \quad (4)$$

评分标准:本题 11 分。①、②式各 3 分，③式 2 分，④式 3 分。

25. 解:物块与钢板碰撞时的速度 $v_0 = \sqrt{6gx_0}$ ①

设 v_1 表示质量为 m 的物块与钢板碰撞后一起开始向下运动的速度，因碰撞时间极短，

动量守恒， $mv_0 = 2mv_1$ ②

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_P 。当它们一起回到 O 点时，弹簧无形变，弹性势能为

零，根据题给件，这时物块与钢板的速度为零，由机械能守恒，

$$E_P + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 = 2mgx_0 \quad (3)$$

设 v_2 表示质量为 $2m$ 的物块与钢板碰撞后开始一起向下运动的速度，

$$\text{则有 } 2mv_0 = 3mv_2 \quad (4)$$

仍继续向上运动，设此时速度为 v ， 则有

$$E'_P + \frac{1}{2}(3m)v_2^2 = 3mgx_0 + \frac{1}{2}(3m)v^2 \quad (5)$$

在以上两种情况中，弹簧的初始压缩量都是 x_0 ，

$$\text{故有 } E'_P = E_P \quad (6)$$

当质量为 $2m$ 的物块与钢板一起回到 O 点时，弹簧的弹力为零，物块与钢板只受到

重力作用，加速度为 g 。一过 O 点，钢板受到弹簧向下的拉力作用，加速度大于 g 。由于

物块与钢板不粘连，物块不可能受到钢板的拉力，其加速度仍为 g 。故在 O 点物块与钢板

分离，分离后,物块以速度 v 竖直上升，则由以上各式解得，物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为

$$l = v^2 / (2g) = (1/2) x_0 \quad ⑦$$

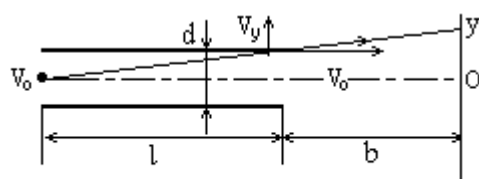
评分标准:本题 12 分。①、②、③、④式各 1 分，⑤式 2 分，⑥式 3 分，得出⑦式再给 3 分。

26 . 解: (1) 计算电子打到记录纸上的最高点的坐标设 v_0 为电子沿 A、B 板的中心线射入电场时的初速度,

$$\text{则 } \frac{1}{2} m v_0^2 = e U_0 \quad ①$$

电子在中心线方向的运动为匀速运动，设电子穿过 A、B 板的时间为 t_0 ，

$$\text{则 } l = v_0 t_0 \quad ②$$



图(1)

电子在垂直 A、B 板方向的运动为匀加速直线运动。对于恰能穿过 A、B 板的电子，在它通过时加在两板间的电压 u_c 应满足

$$\frac{1}{2} d = \frac{1}{2} \frac{e u_c}{m d} t_0^2 \quad ③$$

联立①、②、③式解得

$$u_0 = (2d^2) / (1^2) U_0 = 20 \text{ 伏}$$

此电子从 A、B 板射出时沿 y 方向的分速度为

$$v_y = (e u_0) / (m d) t_0 \quad ④$$

此后，此电子作匀速直线运动，它打在记录纸上的点最高，设纵坐标为 y ，由图

$$(1) \text{ 可得 } (y - d/2) / b = v_y / v_0 \quad (5)$$

$$\text{由以上各式解得 } y = bd/l + d/2 = 2.5 \text{ 厘米} \quad (6)$$

从题给的 $u-t$ 图线可知，加于两板电压 u 的周期 $T_0 = 0.10$ 秒, u 的最大值 $u_m = 100$ 伏,

因为 $u_c < u_m$ ，

在一个周期 T_0 内，只有开始的一段时间间隔 Δt 内有电子通过 A、B 板

$$\Delta t = (u_c / u_m) T_0 \quad (7)$$

因为电子打在记录纸上的最高点不止一个，根据题中关于坐标原点与起始记录时刻的规定，第

一个最高点的 x 坐标为

$$x_1 = (\Delta t) T / s = 2 \text{ 厘米} \quad (8)$$

第二个最高点的 x 坐标为

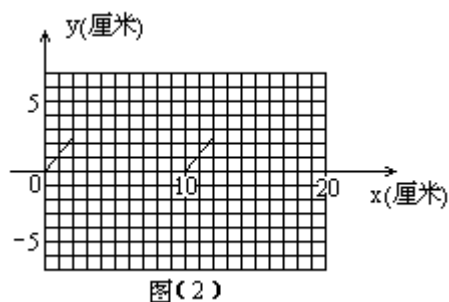
$$x_2 = (\Delta t + T_0) / s = 12 \text{ 厘米} \quad (9)$$

第三个最高点的 x 坐标为

$$x_3 = [(\Delta t + 2T_0) / T] s = 22 \text{ 厘米}$$

由于记录筒的周长为 20 厘米，所以第三个最高点已与第一个最高点重合，即电子打到记录纸上的最高点只有两个，它们的 x 坐标分别由⑧和⑨表示

(2) 电子打到记录纸上所形成的图线，如图(2)所示。



评分标准:

本题 12 分。第 (1) 问 10 分 , ①、②、③、④、⑤、⑥式各 1 分 , ⑦式 2 分 , ⑧、⑨式各 1 分。